

基于 ROS + Gazebo 的山地—城市融合场景多机器人协同仿真系统

从原有“山地小车仿真”扩展为：山地地形、城市街景、地面小车、空中飞机 / 无人机共同运行的一键启动综合仿真环境。

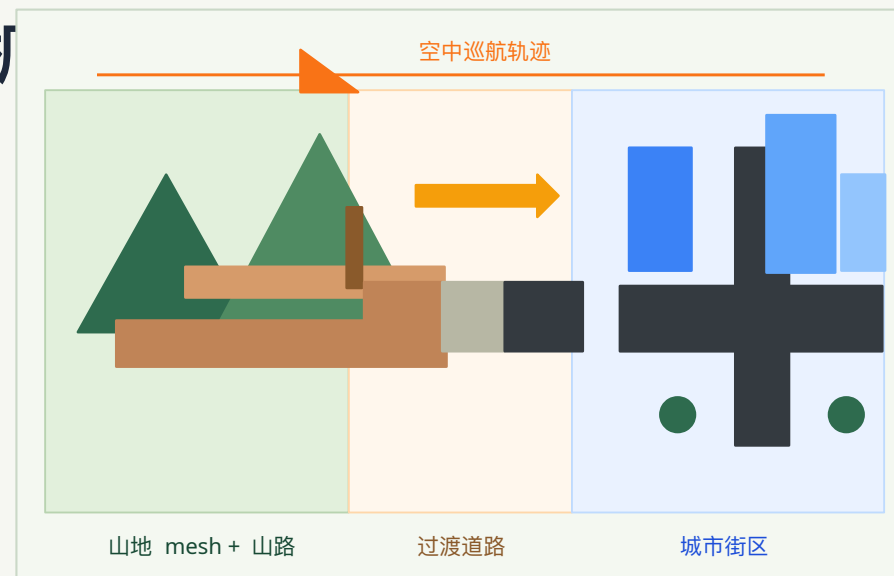
山地地形

城市街景

地面小车

空中巡航

一键 launch



最终演示效果

Gazebo 打开后可以同时看到山地道路、城市街区、连接道路、小车和低空巡航飞机 / 无人机。重点是稳定、直观、便于答辩展示。

核心 package

src/mountain_car_sim : 包含 launch、worlds、models、urdf、scripts，所有新增场景和飞行控制都围绕该包组织。

启动入口

```
roslaunch mountain_car_sim  
mountain_city_air_demo.launch
```

系统功能

围绕“能看、能跑、能控、能展示”四个目标组织功能。

1. 山地场景展示

保留原有山地主体 mesh，加入蛇形山路、岩石障碍、护栏、入口门架、警示牌、观景平台和植被细节。

2. 城市街景展示

新增主干道、支路、十字路口、人行道、建筑群、路灯、树木、公交站、广告牌、施工区和停车位。

3. 山地城市融合

使用泥土路、碎石层、沥青入口、护栏渐变、路牌和绿化把山地出口自然过渡到城市道路。

4. 地面小车运动

小车通过 URDF/Xacro 建模，保留 /cmd_vel 控制链路，支持手动控制和原有自动导航逻辑。

5. 空中模型巡航

简化飞机 / 无人机使用 SDF 基础几何体建模，由 ROS 节点调用 /gazebo/set_model_state 控制巡航轨迹。

6. 一键综合启动

mountain_city_air_demo.launch 统一加载 world、小车、飞机 / 无人机和飞行控制脚本，降低现场演示操作成本。

演示关键词

融合场景

地面运动

空中巡航

稳定启动

实现技术架构

ROS 负责系统组织与节点控制，Gazebo 负责 world、模型加载和物理仿真。



/gazebo/model_states → 小车 / 飞机控制节点 → /cmd_vel 或 /gazebo/set_model_state → Gazebo 模型状态更新

- 模型资源通过 model:// 引用，避免绝对路径，方便别人 clone 后复现。
- 新增内容尽量独立在 models/worlds/scripts/launch 中，保留原始山地小车功能。
- 空中巡航采用演示级状态控制，减少 PX4、MAVROS 等复杂依赖。

山地与城市是怎么做出来的

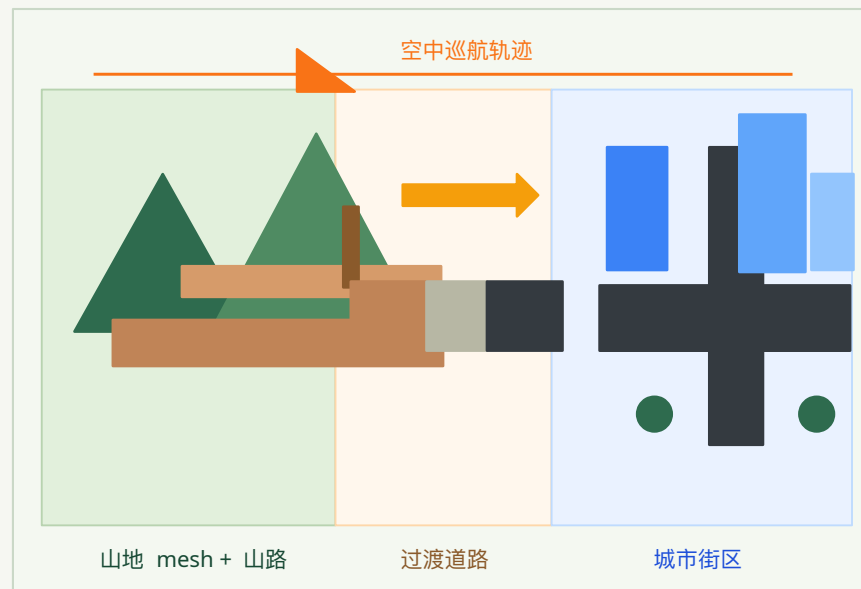
主体地形使用 mesh，城市细节主要用轻量 SDF 几何体搭建。

山地主体 mountain_terrain

使用 mountain_terrain.dae 构造起伏地形，mountain_trail.dae 叠加蛇形土路；mesh 同时作为 visual 和 collision，让小车能与坡面接触。

山地细节 mountain_showcase_details

通过独立 SDF 增加护栏、入口门架、警示牌、观景平台、帐篷、风向袋、松树、灌木、碎石等展示元素。



城市主体 simple_city

道路、路口、人行道、建筑、树、路灯和路牌主要由 box、cylinder、sphere 组成，颜色和高度变化形成街区层次。

城市强化 showcase_city_details

增加店铺门面、广告牌、交通龙门架、停车区、施工围挡、飞行标识等，让第一眼展示效果更明显。

融合关键：mountain_city_transition 用泥土 → 碎石 → 沥青的连续道路，把山地出口自然接入城市主路。

车辆运动与空中巡航实现

地面小车保留原有控制链路，空中模型采用稳定的演示级轨迹控制。

地面小车：URDF/Xacro + Gazebo 插件

mountain_car.xacro 定义 base_link、车轮、碰撞体、惯量和外观；Gazebo 插件订阅 /cmd_vel，把速度命令转换为小车运动。

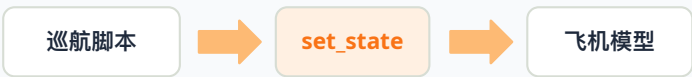
空中模型：简化飞机 / 无人机 SDF

simple_airplane 和 simple_drone 使用基础几何体建模：机身、机翼、尾翼或旋翼臂，启动轻、依赖少、答辩解释清楚。

地面小车控制链路



空中巡航控制链路



飞机姿态 yaw 跟随运动方向，高度保持固定

飞行控制节点 uav_patrol_demo.py

节点等待 /gazebo/set_model_state 服务可用；按时间计算椭圆 / 巡航轨迹；持续设置 model_name、pose、twist，使飞机在城市和山地上方循环飞行。

```
参数示例：
model_name: patrol_airplane
altitude: 3.8
radius_x / radius_y
speed: 轨迹角速度
```

技术取舍：不引入真实飞控，优先保证课程答辩现场稳定展示；复杂物理可作为后续拓展。

启动、展示与总结

用一条命令打开综合场景，再按“场景 → 小车 → 飞机 → 技术实现”的顺序讲。

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES="mountain_car_sim"
source devel/setup.bash
roslaunch mountain_car_sim mountain_city_air_demo.launch
```

现场展示顺序

1. 先移动视角看山地、城市和连接道路；2. 观察小车加载在道路附近；3. 看飞机 / 无人机低空巡航；4. 说明 launch 一键组织多个模型和节点。

- 稳定性优先：轻量 SDF 几何体 + 简化飞行控制，降低启动失败概率。
- 可扩展方向：加入更真实的无人机控制、路径规划、传感器、交通灯和更多动态障碍物。
- 答辩时强调：ROS 管系统，Gazebo 管世界和物理，SDF/URDF 管模型。

项目完成度

完成了从 Gazebo world 搭建、SDF/mesh 模型组织、URDF/Xacro 机器人建模、ROS launch 编排到 Gazebo 服务控制的完整仿真链路。

答辩总结表达

本项目重点不是单一模型，而是把山地、城市、地面机器人和空中机器人放进同一个可运行仿真系统，体现多场景、多模型、多运动对象协同。